

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :

«Recyclage du verre ».

Le verre est fabriqué à partir des matières premières naturelles : le sable, la calcaire et la soude. Le verre est éternellement recyclable. Ajoutons que le recyclage de verre permet la réduction de la consommation d'énergie et des émissions atmosphériques (CO2). Les verriers devraient miser sur recyclage du verre en vue d'enfourner davantage de calcins dans leurs productions.

I-) Terrain et constructions:

- Bâtiment industriel : 1 500 m2 couverts.

II-) Equipements nécessaires :

Les équipements nécessaires pour cette unité sont les suivants :

- 1 Aménagement
- 2 Silos et bacs de réception
- 3 Chaîne de tri
- 4 Chaîne complète de broyage et transformation du verre en calcin
- 5 Pont bascule et balances de pesage
- 6 Chariot élévateur (Manuel) et transpalettes
- 7 Transformateur et installation électrique
- 8 Compresseur
- 9 - équipements informatiques
- 10 - logiciels
- 11 Camion

III-) Emploi :

Une telle unité emploie :

- 1 directeur, 1 administratifs, 1 financier et 1 commercial.
- 1 chef, 2 techniciens, 4 ouvriers / poste soit 3 chefs de poste, 6 techniciens et 12 ouvriers en trois (3) postes.

Soit au total : env. 25 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Collecte de verres (bouteilles, etc.) et utilités (eau, énergie, air comprimé)

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité d'une capacité de traitement d'environ 12 500 tonnes de verre / an (divers verres d'emballage).

VI-) Process de fabrication :**-1- La collecte de verre :**

* Un premier tri est effectué par le consommateur. On lui demande de ne déposer dans les conteneurs ou les bacs que des emballages en verre. En effet, le verre d'emballage présente une composition différente de celles des autres verres : les ampoules électriques, les écrans de télévision, et que le mélange des différents types de verre rend leur recyclage difficile, voire impossible.

* On demande aussi au collecteur de ne pas y mélanger des éléments infusibles : des capsules, des morceaux de porcelaine ou de céramique. Ces produits ne fondent pas dans les fours et on les retrouve inclus dans les nouveaux emballages, ce qui les fragilise et peut conduire à stopper toute une chaîne de production.

* A l'arrivée du verre collecté à l'usine, le verre subit un premier tri manuel qui permet d'enlever les objets de taille importante qui pourraient s'y trouver mêlés : des bouteilles ou des sacs en plastique, par exemple.

- 2- A l'usine :

Le verre subit toute une série de tri :

- des tris mécaniques éliminent les métaux ferreux ou non ferreux (acier, aluminium..)
- un tri optique au laser identifie et extrait les métaux infusibles
- un soufflage permet d'extraire les éléments légers : les bouchons, le papier
- le verre est ensuite broyé et transformé en calcin, calibré à la demande des verriers pour refaire des emballages en verre.

La seule limite au recyclage du verre est la couleur. Si la collecte contient du verre de couleur, on ne peut recycler que du verre de couleur.

VII-) Le marché et la clientèle :

La cible pour la présente unité serait :

- Local : 100 % (les verriers).

VIII-) Produits / Prix :

Selon nos investigations, le prix de vente moyen du calcin serait de 400 dinars / tonne.

Le chiffre d'affaires serait de : 400 dinars / tonne * 12 500 tonnes *80% = env. 4 000 000 dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 2000 dinars / mois	Capital (40%)	755 000
Génie Civil		CMT (60%)	1 130 000
Aménagement	100 000		
Equipements industriels	1 255 000		
Equipements informatiques	10 000		
Logiciels	10 000		
Chariot élévateur et transpalettes	30 000		
Matériel utilitaire de transport	80 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	200 000		
Fonds de roulement	200 000		
Total :	1 885 000		1 885 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500	4 862 025	5 105 126
Chiffre d'Affaires (Dinars)	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500	4 862 025	5 105 126
Achats d'Approvisionnements Consommés	2 600 000	2 730 000	2 866 500	3 009 825	3 160 316	3 318 332
Marge sur coût matière	1 400 000	1 470 000	1 543 500	1 620 675	1 701 709	1 786 794
Charges de Personnel	183 625	192 806	202 447	212 569	223 197	234 357
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	293 583	293 583	293 583	220 250	220 250	198 250
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	584 000	612 000	641 400	672 270	704 684	738 718
Total des charges d'exploitation	3 661 208	3 828 390	4 003 930	4 114 914	4 308 447	4 489 657
Résultat d'Exploitation	338 792	371 610	406 070	515 586	553 578	615 469
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 1 130 000 dinars)	156 170	143 322	105 132	78 412	60 788	44 470
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	182 622	228 289	300 938	437 174	492 790	571 000
Impôts sur les bénéfices	54 786	68 487	90 281	131 152	147 837	171 300
Résultat Net de l'Exercice	127 835	159 802	210 657	306 022	344 953	399 700
Cash-Flow	421 418	453 385	504 240	526 272	565 203	597 950

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 19% compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé ; Taux = 9.5%) est de 4 ans et 6 mois.

XI-) Conseils :

- Œuvrer pour l'organisation de la collecte (Centres de collecte).
- Récupérer la subvention « FODEP » (n'est pas prise en compte au niveau de l'étude).
- Œuvrer pour un partenariat avec les verriers.
- La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.